Chimie, RSF et cinématique

Jeudi 28 janvier 2021 - 14h15/18h15

Les consignes suivantes sont valables pour l'intégralité du devoir :

- ⋆ Il sera tenu le plus grand compte du soin, de la présentation, et de la rédaction.
- ⋆ Chaque réponse doit être justifiée.
- ⋆ Même lorsque ce n'est pas explicitement demandé, toute application numérique doit être précédée d'une expression littérale.
- ⋆ La calculatrice est autorisée.

I. Autour du calcium

Le calcium est le cinquième élément le plus abondant de la croûte terrestre. On le trouve dans les roches calcaires constituées principalement de carbonate de calcium $CaCO_3$.

Le calcium joue un rôle essentiel chez la plupart des organismes vivants vertébrés en continuant notamment à la formation des os ou des dents. Le calcium a également de nombreuses applications dans l'industrie en tant que réducteur des fluorures d'uranium notamment, de désoxydant pour différents alliages ferreux et non-ferreux, de désulfurant des hydrocarbures. Dans la métallurgie du plomb, les alliages calcium-magnésium sont utilisés afin d'éliminer les impuretés de bismuth.

1. Le numéro atomique du calcium est Z = 20. En déduire la configuration électronique du calcium dans son état fondamental et son nombre d'électrons de valence.
2. Les abondances isotopiques naturelles des différentes isotopes du calcium sont données dans le tableau suivant. En déduire la masse molaire M (Ca) de l'élément calcium.

Nombre de neutrons dans l'isotope	20	22	23	24	26	28
Abondance naturelle (%)	96,94	0,65	0,14	2,09	traces	0,19

3. Le magnésium est situé juste au-dessus du calcium dans le tableau périodique, dans la colonne des alcalino-terreux. Trouve-t-on ces éléments à l'état de corps simples dans la croûte terrestre ? Pour quelle raison ?

Dans un cristallisoir rempli d'eau à laquelle on a ajouté quelques gouttes de phénolphtaléine, on dépose un petit morceau de calcium métallique. Le métal réagit vivement avec l'eau et la solution contenue dans le cristallisoir rosit. On admet que la réaction s'accompagne d'un dégagement de dihydrogène gazeux. On précise les caractéristiques de la phénolphtaléine :

- ⋆ Zone de virage : pH=8 à 10
- ⋆ Coloration forme acide : incolore
- ⋆ Coloration forme basique : rose

4. Quelle est la nature (acide ou basique) de la solution finale ?
5. La transformation étudiée est une réaction d'oxydo-réduction, dont les demi-équations électroniques sont :

$$Ca_{(s)} \rightleftharpoons Ca^{2+}_{(aq)} + 2\,e^- \qquad \text{et} \qquad 2\,H_2O_{(\ell)} + 2\,e^- \rightleftharpoons H_{2(g)} + 2\,HO^-_{(aq)}$$

En déduire l'équation de la réaction globale, à écrire avec les coefficients stœchimériques entiers les plus petits possible.

6. Le magnésium est-il un meilleur ou un moins bon réducteur que le calcium, de par la position relative de ces éléments dans la classification périodique ?

Le squelette d'un homme adulte a une masse moyenne de $m = 12,0$ kg. Les os sont constitués par de l'eau (50% en masse), des composés organiques (25% en masse) et des composés minéraux (25% en masse). En première approximation, on peut admettre que le phosphate de calcium $Ca_3(PO_4)_2$ est l'unique composé minéral présent dans les os.

7. Quels sont les entités ioniques présentes dans l'espèce $Ca_3(PO_4)_2$?
8. En négligeant toute présence de calcium hors des os, estimer la masse totale de calcium m_{Ca} présente chez un adulte.
9. Bien que présentant un aspect fortement minéral, les os sont des tissus vivants. Le calcium du squelette est en renouvellement permanent, 20% de la masse totale de calcium se trouvant remplacée en environ une année. Sachant qu'un litre de lait apporte $m_\ell = 1110$ mg de calcium, estimer quel volume V_ℓ de lait devrait boire un adulte quotidiennement s'il voulait couvrir complètement, avec ce seul aliment, ses besoins en calcium.

On s'intéresse maintenant à la vitesse de la réaction de dissolution du carbonate de calcium selon deux méthodes.

Pour cela on étudie l'évolution de la réaction entre le carbonate de calcium $CaCO_{3(s)}$ et un volume $V_0 = 100$ mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 0,10$ mol.L^{-1}.

Les produits formés sont l'eau liquide, l'ion calcium et le dioxyde de carbone, dont on considèrera que la totalité qui est formé se dégage.

10. Écrire l'équation de réaction correspondante en prenant les coefficients stoechiométriques entiers les plus petits possible.

Première méthode

Dans une première expérience on mesure la pression du dioxyde de carbone apparu en utilisant un capteur de pression différentiel. Le gaz occupe un volume $V = 1,0$ L à la température de 25 °C. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

t (s)	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100
P_{CO_2} (Pa)	1250	2280	3320	4120	4880	5560	6090	6540	6940	7170

11. Établir une relation donnant la quantité de matière en dioxyde de carbone n_{CO_2} à chaque instant en fonction de P_{CO_2}.
12. Quelle relation y a-t-il entre l'avancement molaire ξ de la réaction étudiée et la quantité n_{CO_2} de dioxyde de carbone qui s'est dégagé ? En déduire, en ajoutant une ligne au tableau de valeurs précédent, la valeur de l'avancement de la réaction en mmol à chacune des dates du tableau.

Deuxième méthode

Dans une deuxième expérience, on mesure le pH de la solution afin de déterminer $\left[H^+_{(aq)}\right]$ en fonction du temps. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

t (s)	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100
n_{H^+} (mmol)	9,00	8,20	7,30	6,70	6,10	5,50	5,10	4,70	4,40	4,20

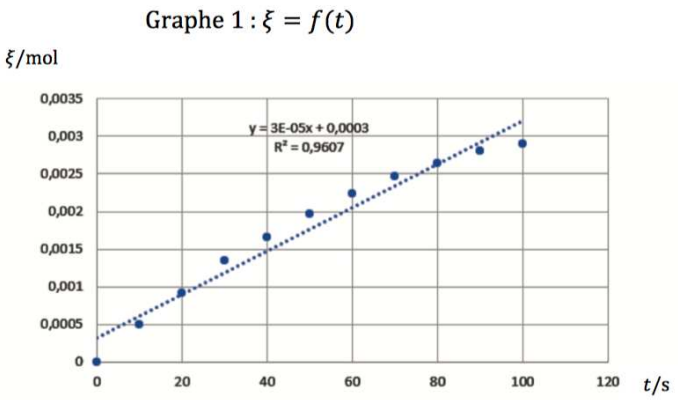
13. Quelle relation existe-t-il entre n_{H^+} et $\left[H^+_{(aq)}\right]$ à chaque instant ?
14. Établir la relation entre n_{H^+} et l'avancement ξ. En déduire, en ajoutant une ligne au tableau de valeurs précédent, la valeur de l'avancement de la réaction en mmol à chacune des dates du tableau.
15. Les deux méthodes sont-elles cohérentes ?

Une fois les résultats expérimentaux obtenus on désire déterminer l'ordre de la réaction par rapport à $H^+_{(aq)}$. On utilisera comme expression de la vitesse :

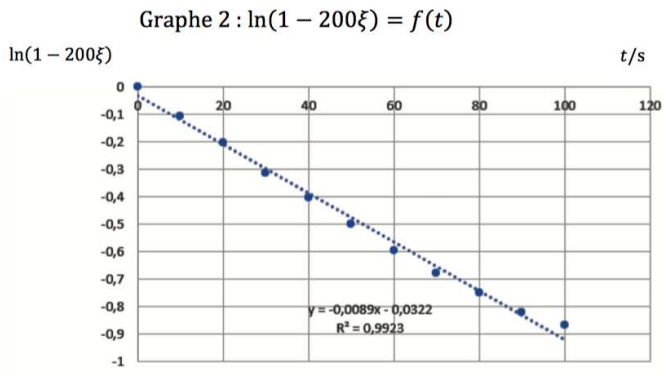
$$v = k\ \left[H^+{}_{(aq)}\right]^{\alpha} \qquad \text{où } \alpha \text{ est l'ordre de la réaction.}$$

16. Définir la vitesse de la réaction à partir de $\dfrac{d\left[H^+\right]}{dt}$.
17. Établir la relation entre H^+ et le temps en supposant un ordre $\alpha = 0$. En déduire l'expression de $\xi(t)$ en fonction de k, V_0 et t.
18. Établir la relation entre H^+ et le temps en supposant un ordre $\alpha = 1$. En déduire l'expression reliant C_a, V_0, $\xi(t)$, k et t.
19. Établir la relation entre H^+ et le temps en supposant un ordre $\alpha = 2$. En déduire l'expression reliant C_a, V_0, $\xi(t)$, k et t.

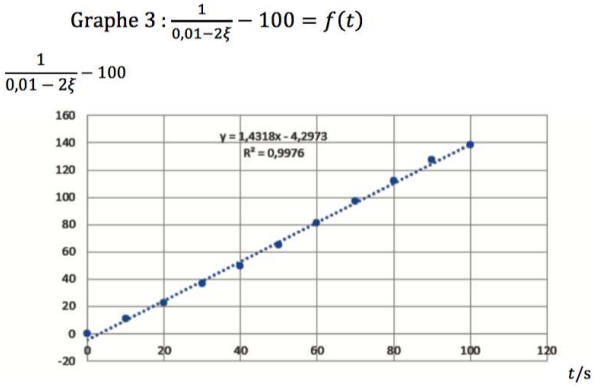
On obtient les graphes suivants :



Régression linéaire : $y = 3.10^{-5}x + 0,0003$ et $R^2 = 0,9607$



Régression linéaire : $y = -0,0089x - 0,0322$ et $R^2 = 0,9923$



Régression linéaire : $y = 1,4318x - 4,2973$ et $R^2 = 0,9976$

20. À l'aide de ces graphes, déterminer l'ordre de la réaction et la valeur de la constante k.
21. Sachant que l'océan a tendance à s'acidifier, que penser de la vitesse de dissolution des coraux dans l'océan ?

Données autres que celles indiquées dans les différentes parties de l'énoncé :

- ⋆ Masses molaires (en $g.mol^{-1}$) : Ca : 40, P : 31, O : 16.
- ⋆ Acide chlorhydrique : $H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$.
- ⋆ Les gaz seront supposés parfaits. La constante des gaz parfaits vaut $R = 8,314\ J.mol^{-1}.K^{-1}$.

II. Décomposition du pentacarbonylfer

On étudie les lois de vitesse de différentes dissociations du pentacarbonylfer, de formule compacte $Fe(CO)_{5(g)}$.

Données autres que celles indiquées dans les différentes parties de l'énoncé :
- ⋆ Les gaz sont supposés parfaits ;
- ⋆ Constante des gaz parfaits : $R = 8,314$ J.K^{-1}.mol^{-1}.

II.1 Dissociation dans l'obscurité

Le pentacarbonylfer se dissocie à haute température $\theta = 200$ °C et dans l'obscurité selon la réaction :

$$Fe(CO)_{5(g)} \rightarrow Fe_{(s)} + 5\,CO_{(g)} \qquad (\mathbf{1})$$

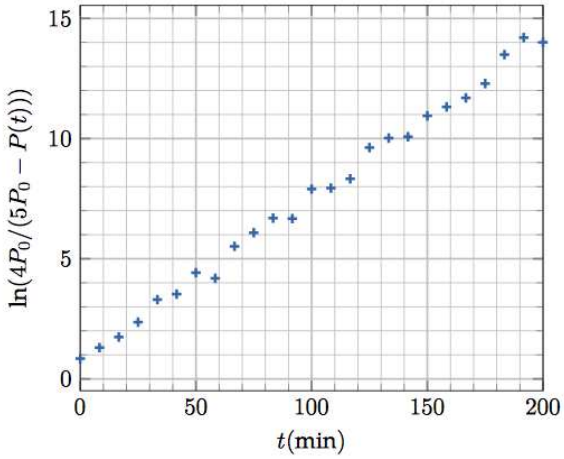
Le pentacarbonylfer et le monoxyde de carbone sont à l'état gazeux mais le fer Fe est formé à l'état solide. La réaction est effectuée dans une enceinte de volume V invariable dans laquelle la température est maintenue constante à θ.

On admet que la vitesse de cette réaction ne dépend que de la concentration en $Fe(CO)_{5(g)}$ et on note p son ordre partiel et k_p sa constante de vitesse.

L'enceinte ayant été préalablement vidée, on introduit à l'instant initial une quantité n_0 de $Fe(CO)_5$. La pression est alors P_0.

1. a) Dresser le tableau d'avancement volumique de la réaction (**1**) en notant x l'avancement volumique.
   b) En déduire l'expression de l'avancement volumique maximal x_{max}.
2. a) Exprimer la relation existant entre la pression initiale P_0 et x_{max}.
   b) En déduire les expressions des pressions partielles P_{CO}, $P_{Fe(CO)_5}$ et de la pression totale P à un instant t quelconque, en fonction de P_0, x et x_{max}.
   c) En écrivant la vitesse v de la réaction de deux façons, établir l'expression de $\frac{dx}{dt}$ en fonction de k_p, x, x_{max} et p.
   d) En déduire l'expression de la variation $\frac{dP}{dt}$ de la pression totale en fonction de P_0, k_p, x, x_{max} et p puis celle de la variation initiale $\frac{dP}{dt}(0)$ en fonction de P_0, k_p, x_{max} et p.
   e) On a mesuré la valeur de $\frac{dP}{dt}(0)/P_0$ pour différentes valeurs de P_0 : on constate qu'elle reste constante quand P_0 varie. En déduire la valeur de l'ordre partiel p.
   f) Établir et résoudre l'équation différentielle vérifiée par la pression totale P et en déduire les expressions des pressions partielles $P_{Fe(CO)_5}$ et P_{CO} en fonction de P_0, k_p et t.

3. La figure ci-après représente l'évolution de $\ln\left(\dfrac{4\,\mathrm{P}_0}{5\,\mathrm{P}_0 - \mathrm{P}}\right)$ en fonction du temps pour une valeur particulière de P_0.



   a) Justifier, en considérant l'expression de P déterminée à la question 2.f), la forme du nuage de points obtenu.
   b) Déterminer graphiquement la valeur de la constante de vitesse k_p.
   c) Déterminer le temps de demi-réaction $\tau_{1/2}$.

4. Tracer sur un même graphe l'allure des courbes représentatives de $\mathrm{P}_{\mathrm{Fe(CO)_5}}/\mathrm{P}_0$ et $\mathrm{P}_{\mathrm{CO}}/\mathrm{P}_0$ en fonction de $k_\mathrm{p}\,t$ pour $k_\mathrm{p}\,t$ variant de 0 à 5.
   On précisera leurs valeurs respectives à l'instant initial et au bout d'un temps long.

II.2 Exposition à la lumière

À $\theta' = 20$ °C, le pentacarbonylfer dissout dans l'acide acétique et exposé à la lumière se dissocie selon la réaction :

$$\mathrm{Fe(CO)_{5(aq)}} \rightarrow \frac{1}{2}\,\mathrm{Fe_2(CO)_{9(aq)}} + \frac{1}{2}\,\mathrm{CO_{(g)}} \qquad (\mathbf{2})$$

Le pentacarbonylfer et $\mathrm{Fe_2(CO)_{9(aq)}}$ restent dissous mais le monoxyde de carbone est formé à l'état gazeux. La réaction est effectuée dans une enceinte de volume V' invariable dans laquelle la température est maintenue constante à θ'.

L'enceinte ayant été préalablement vidée, on introduit à l'instant initial un volume $\mathrm{V_a}$ d'acide acétique contenant une quantité n'_0 de $\mathrm{Fe(CO)_5}$ à la concentration $c'_0 = 1,00$ mol.L^{-1}. On désigne par $c'(t)$ la concentration de $\mathrm{Fe(CO)_5}$ au cours de la réaction.

5. Cette réaction est d'ordre 2 par rapport à $\mathrm{Fe(CO)_5}$. On désigne par k' sa constante de vitesse, P' la pression totale et P'_∞ la pression limite atteinte par P'.
   a) Déterminer $\dfrac{\mathrm{dP}'}{\mathrm{d}t}$ en fonction de k', P'_∞, c'_0 et P'.
   b) Vérifier que la fonction $\mathrm{P}'(t) = \mathrm{P}'_\infty\,\dfrac{k'\,c'_0\,t}{1 + k'\,c'_0\,t}$ est solution de cette équation différentielle.
6. La pression $\mathrm{P}'_\infty/2$ est atteinte pour une durée $\tau'_2 = 60$ h. En déduire l'expression puis la valeur de la constante de vitesse k'.
7. Tracer l'allure de la courbe représentative de $\mathrm{P}'/\mathrm{P}'_\infty$ en fonction de $k'\,c'_0\,t$.
8. Quelle fonction de P' devrait-on tracer en fonction du temps t pour déterminer k' par une régression linéaire ?

III. Cavités résonantes

Pour atteindre de grandes énergies dans le LHC [1], en gardant une longueur de tubes raisonnable, il faut augmenter la fréquence du générateur. À haute fréquence, les tubes se comportent comme des antennes dipolaires et rayonnent énormément d'énergie. La solution, pour éviter ces pertes, consiste à enfermer les tubes dans une cavité résonnante dont les parois réfléchissent le rayonnement. Les cavités, pour les ondes radio-fréquences (RF), peuvent être modélisées par un circuit électrique simple. L'excitation est modélisée par un générateur idéal de tension. On se place en régime sinusoïdal forcé à la pulsation ω et on adopte la notation complexe :

$$u(t) = \mathrm{Re}\,(\underline{u}(t)) \qquad \text{et} \qquad \underline{u}(t) = \mathrm{U_m} \exp\,(j\omega t)$$

avec $j^2 = -1$ et $\mathrm{Re}\,(\underline{u}(t))$ la partie réelle du nombre complexe $\underline{u}(t)$.

III.1 Modèle électrique d'une cavité parfaite

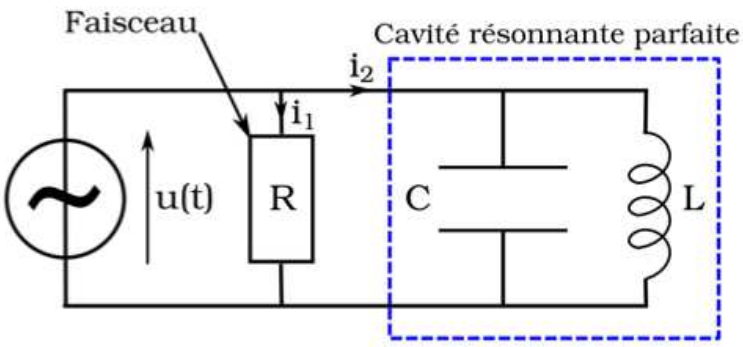


FIGURE 1 – Modélisation électrique d'un faisceau dans une cavité parfaite

Une cavité parfaite peut être modélisée par un condensateur de capacité C mis en parallèle avec une bobine d'inductance L. Le faisceau est modélisé par une résistance de charge R (figure 1).

1. Déterminer l'impédance complexe équivalente $\underline{Z}_\mathrm{p}$ de la cavité résonnante parfaite.
2. Déterminer les expressions réelles du courant $i_1(t)$ traversant la résistance R et $i_2(t)$ traversant la cavité, en fonction de $\mathrm{U_m}$, R, L, C, ω et t.
3. Pour quelle valeur particulière ω_0 de ω, l'intensité $i_2(t)$ est-elle nulle ?

1. « Large Hadron Collider : » Le Grand Collisionneur de Hadrons, entré en fonctionnement en 2008. Il est situé dans un anneau de 27 kilomètres de circonférence et enterré à 100 m sous terre à la frontière franco-suisse, près de Genève. Le LHC est désormais le plus puissant des accélérateurs de particules au monde.

III.2 Modèle électrique d'une cavité réelle

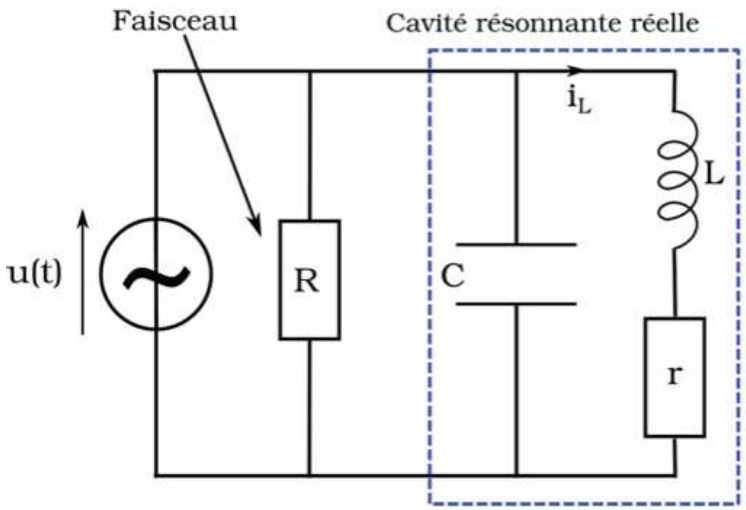


FIGURE 2 – Modélisation électrique d'un faisceau dans une cavité réelle

Dans une cavité réelle, les courants surfaciques sur les bords de la cavité induisent des pertes. On modélise ces pertes par une résistance r placée en série avec la bobine.

Dans la suite, on note $x = \dfrac{\omega}{\omega_0}$ où ω_0 a été définie à la question précédente.

4. Calculer l'impédance complexe équivalente $\underline{Z}$ de la cavité résonnante réelle.
5. Montrer que le module au carré de cette impédance peut s'écrire sous la forme :

$$|\underline{Z}|^2 = r^2 \frac{1 + Q^2 x^2}{(1 - x^2)^2 + \dfrac{x^2}{Q^2}}$$

   On exprimera Q en fonction de L, ω_0 et r.
6. Soit $i_L(t) = I_0 \cos(\omega t + \alpha)$ le courant circulant dans la branche contentant la bobine et la résistance r. Exprimer $I_0, \tan(\alpha)$ et $\sin(\alpha)$ en fonction de L, U_m, ω et r.
7. Dans la suite de l'énoncé, on se place dans une situation où $L\omega \gg r$. Que vaut alors α ? Que peut-on alors dire du courant circulant dans la bobine et de la tension aux bornes du condensateur ?
8. On suppose que $\omega = \omega_0$. En déduire une expression de l'énergie E totale stockée dans la cavité résonnante en fonction de L et I_0 à un instant t.

IV. Suspension de voiture

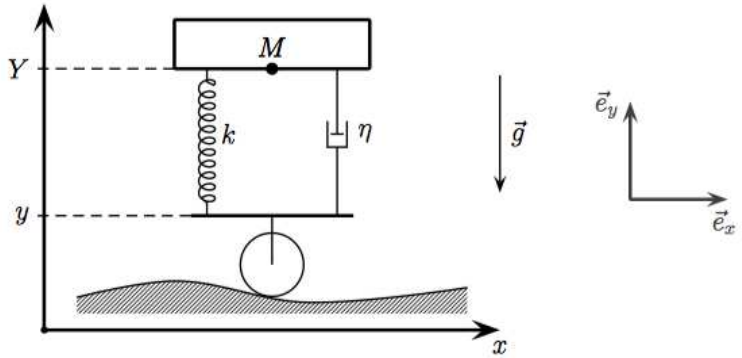
Dans ce problème, nous allons étudier un modèle de suspension de voiture. La suspension est constituée d'un amortisseur visqueux et d'un ressort, reliés à une roue sans masse et l'ensemble supporte une masse m représentant la voiture. Le coefficient d'amortissement est noté η et la raideur du ressort k. La norme de l'accélération de pesanteur est notée g.

On ramènera le véhicule à un point matériel M (système d'étude), posé sur la suspension.

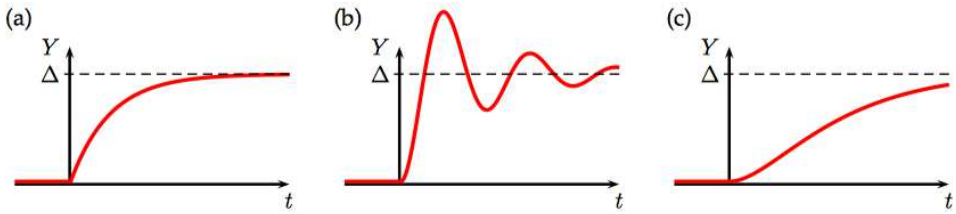
La longueur à vide du ressort est notée ℓ_0. Les altitudes de la roue (notée y) et de la masse (notée Y) sont prises « aux bornes du ressort » et de l'amortisseur (voir figure ci-après). À l'équilibre la longueur du ressort est ℓ_{eq} et on redéfinit les origines de y et Y telles que $y_{\text{eq}} = 0$ et $\text{Y}_{\text{eq}} = 0$ à l'équilibre sur une route horizontale. On a donc $\ell = \ell_{\text{eq}} + \text{Y} - y$.

On se placera dans un référentiel en translation rectiligne uniforme horizontalement par rapport au sol à une vitesse égale à celle de la voiture. Ce référentiel est galiléen puisqu'en translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel terrestre, lui-même supposé galiléen. Dans ce référentiel, la vitesse du châssis est uniquement selon la direction verticale $\dfrac{\text{dY}}{\text{d}t}\overrightarrow{e_y} = \dot{\text{Y}}\overrightarrow{e_y}$.

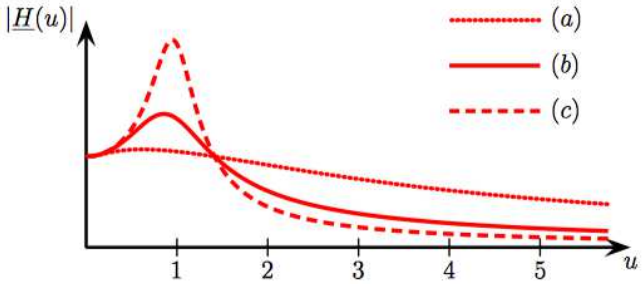
La force exercée par l'amortisseur est proportionnelle à la vitesse du châssis par rapport à la roue, soit : $\overrightarrow{f} = -\eta\,\dot{\ell}\,\overrightarrow{e_y}$, avec $\dot{\ell} = \dfrac{\text{d}\ell}{\text{d}t}$ la dérivée temporelle de la variable ℓ par rapport au temps.



1. Présenter le problème et faire le bilan des forces appliquées au point matériel M.
2. Exprimer ℓ_{eq} en fonction de ℓ_0, k, m, et g, à l'équilibre sur une route horizontale.
3. Écrire la résultante des forces qui s'exercent sur la masse en fonction de ℓ et $\dot{\ell}$.
4. Établir l'équation différentielle qui régit le mouvement vertical de la masse M et montrer que cette équation peut se mettre sous la forme :
$$\ddot{\text{Y}} + \frac{1}{\tau}\dot{\text{Y}} + \omega_0^2\text{Y} = f(y, \dot{y})$$
où τ et ω_0 sont des constantes et f une fonction que l'on explicitera.
5. La voiture roule sur une route horizontale. À l'instant $t = 0$, la roue monte sur une marche de hauteur Δ. La figure ci-dessous présente l'évolution de $\text{Y}(t)$.
Indiquer, en justifiant, **pour chaque courbe** si elle correspond ou non à une solution possible.

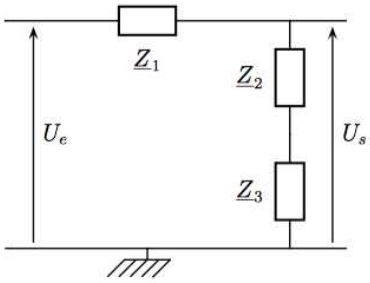


6. On s'intéresse maintenant au régime d'oscillations forcées en imposant à la roue un mouvement sinusoïdal. Dans ce régime oscillant, on utilisera les notations complexes : $\underline{y} = \underline{a}e^{j\omega t}$ et $\underline{Y} = \underline{A}e^{j\omega t}$.
   Montrer que l'équation différentielle établie précédemment peut alors s'écrire :
$$\underline{Y} = \underline{H}(\omega)\underline{y}$$
   où $\underline{H}(\omega)$ est une fonction de transfert que l'on explicitera.
7. En introduisant une variable $u = \dfrac{\omega}{\omega_0}$ et un facteur sans dimension r (que l'on explicitera), montrer que l'on peut alors écrire :
$$\underline{H}(u) = \frac{1}{1 - \dfrac{u^2}{1 + jru}}.$$
8. Calculer les valeurs limites de $|\underline{H}(u)|$ et de $\arg(\underline{H}(u))$ quand $u \to 0$ et $u \to \infty$.
9. La suspension constitue un filtre mécanique. La figure ci-dessous montre l'allure de la courbe $|\underline{H}(u)|$ pour différentes valeurs de r ($r = 1/2, 1$ et 3).
   Identifier les courbes correspondant aux différentes valeurs de r et commenter ces courbes.
   En déduire la nature du filtre.



10. La voiture roule maintenant sur une route ayant un profil d'équation $y = a\cos(2\pi x/\lambda)$. On suppose que la roue reste en permanence en contact avec la route et que sa vitesse v selon l'axe horizontale $(\mathrm{O}x)$ reste constante. Exprimer la pulsation d'excitation ω en fonction de v et λ.
11. Dans le film *Le salaire de la peur*, réalisé par H.-G. Clouzot en 1953, un camion transportant de la nitroglycérine doit passer sur un pont fait de tôle ondulée. Pour limiter l'amplitude des oscillations (de Y), le camion doit-il rouler lentement ou à vive allure (justifier votre réponse à l'aide de l'allure de $|\underline{H}(u)|$) ?
12. En fait, la grandeur pertinente pour mesurer l'intensité des secousses n'est pas l'amplitude du mouvement du camion, mais l'amplitude de l'accélération verticale $\mathrm{A}_{\mathrm{acc}}$ qu'il subit.
   Justifier que l'on peut écrire : $\mathrm{A}_{\mathrm{acc}}(\omega) = a\omega^2|\underline{H}(\omega)|$
13. Calculer les valeurs limites de $\mathrm{A}_{\mathrm{acc}}(\omega)$ lorsque $\omega \to 0$ et $\omega \to \infty$.
   À l'aide de la courbe $|\underline{H}(u)|$ donnée précédemment, tracer l'allure de $\mathrm{A}_{\mathrm{acc}}(\omega)$ pour $r = 1$.
14. Ce résultat vous ferait-il changer d'avis au sujet de la vitesse à adopter pour éviter les secousses trop importantes du camion de nitroglycérine ?

15. Le filtre mécanique réalisé par la suspension possède un équivalent électrique. Sur le circuit schématisé sur la figure ci-après, les dipôles notés 1, 2 et 3 ont des impédances notées $\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$ et $\underline{Z}_3$.



En régime sinusoïdal, exprimer la fonction de transfert $\underline{H} = \dfrac{\underline{U}_s}{\underline{U}_e}$ en fonction de $\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$ et $\underline{Z}_3$.

On supposera aussi que le filtre est en sortie ouverte.

16. On souhaite réaliser le circuit électrique correspondant à la suspension. Pour cela, on dispose d'un conducteur ohmique de résistance R, d'un condensateur de capacité C et d'une bobine d'inductance L.

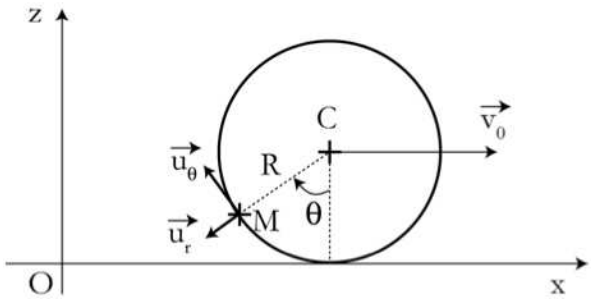
Expliquer (en justifiant votre choix) comment disposer ces trois composants, c'est-à-dire trouver qui de 1, 2 et 3 correspond à chaque composant.

V. Mouvement d'un caillou sur un pneu

Dans le référentiel terrestre, $\mathscr{R}$, une voiture avance en mouvement rectiligne selon l'axe (Ox), à une vitesse v_0 constante. À l'instant $t = 0$, une roue passe sur un caillou M qui se trouvait au point O, et ce caillou se coince alors dans le pneu.

On note C le centre de cette roue et R son rayon extérieur. On pose θ l'angle entre la verticale descendante et [CM], et l'orientation choisie est rétrograde (sens positif horaire).

On défnit la base polaire $(\mathrm{C}, \overrightarrow{u_r}, \overrightarrow{u_\theta})$, avec $\overrightarrow{u_r}$ et $\overrightarrow{u_\theta}$ unitaires, comme indiqué ci-contre.



1. a) La roue roule sans glisser sur la route. De quelle distance dx avance alors la voiture sur le sol lorsque la roue tourne d'un angle dθ ? En déduire $\omega = \dot{\theta}$ en fonction de v_0 et R.
   b) Déterminer l'évolution au cours du temps de l'angle $\theta(t)$.
2. Quelles sont, en fonction de R et θ, les coordonnées cartésiennes $x(t)$ et $z(t)$ du caillou M ?
3. a) Déterminer, en fonction de R, θ et ω, la vitesse et l'accélération de M.
   b) Donner la vitesse et l'accélération de M au moment où ce point est en contact avec l'axe Ox.
4. Tracer l'allure de la trajectoire de M dans le référentiel terrestre, en indiquant la position des points caractéristiques.
5. Après quelques tours de roue, le caillou se détache soudainement. Dans le référentiel $\mathscr{R}$, part-il vers l'avant ou vers l'arrière ?
6. Quel est le mouvement de M dans le référentiel $\mathscr{R}'$ lié à la voiture ?

♫